

2027 届本科生 / 嵌入式开发与实时数据处理

聚焦 MCU 外设驱动、传感器数据采集、控制算法与系统联调；具备电子项目开发及芯片测试实习经历。

教育经历

上海工程技术大学 · 电子信息工程 · 本科

2023 - 2027

相关课程：模拟电子技术、数字电子技术、C++、数据结构。

关键技能

开发与平台 C / C++、Keil、STM32F407、ESP32、ArduPilot、VOFA+

外设与通信 ADC / DMA、SPI / I2C / UART、ESP-NOW、BLE、环形缓冲区

控制与处理 四元数姿态解算、串级 PID、FSM、FFT / IFFT、数字滤波、Delta Encoding

项目经历

多节点肌电信号实时采集与边缘处理系统

2025.12 - 2026.01

个人职责 基于 ESP32 实现 500 Hz 采集、滤波与特征提取；设计感知节点-网关-移动端链路，使用 ESP-NOW / BLE、异步聚合、低频上报及 Delta Encoding 优化传输。

项目结果 简历记录：平均传输延迟 24→8 ms，丢包率 4.2%→0.3%，单节点带宽占用降低 42%。

四旋翼无人机飞控系统

2025.05 - 2025.06

个人职责 基于 STM32F407 编写传感器驱动、FSM 与遥控数据解析；以 C 实现四元数姿态解算、串级 PID 和积分抗饱和，使用 VOFA+ 分析控制波形。

项目结果 完成平稳悬停并改善响应；通过 DMA、串口空闲中断及环形缓冲区减少数据搬运开销。

电路模型探究装置 · 电子设计竞赛 G 题

2025.08

个人职责 基于 STM32F407ZET6 开发 AD9833 信号发生、ADC + DMA 连续采样及 UART 交互；实现扫频、幅度提取、滤波器识别和 FFT / IFFT 建模重构。

项目结果 完成 100 Hz - 1 MHz 信号生成及激励、采样、分析、交互模块集成。

VTOL 垂直起降固定翼

2025.06 - 2025.07

个人职责 基于 F405 Wing V2 与 ArduPilot 负责飞控配置、执行机构映射、参数整定及整机联调，集成电机、电调、舵机和 GPS。

项目结果 完成模块集成，以及飞行模式切换、混控和相关保护参数配置。

轮腿复合机器人

2025.07 - 2025.08

个人职责 集成舵机与姿态传感器，以 C++ 开发轮式 / 腿式模式切换、六足爬行控制及坡度检测逻辑；调试三角步态并验证参数。

项目结果 完成轮腿模式自动切换、六足爬行控制和步态参数验证。

实习经历

上海顶策科技股份有限公司 · 芯片测试实习生

2026.06 - 2026.07

在带教工程师指导下参与 ATE 与可靠性测试实践；完成硬件预检、程序核对、校准数据检查、O/S 测试 Pin Mapping 核对，参与测试数据整理和故障案例分析。

梦孚（上海）科技教育有限公司 · 电子项目导师

2025.06 - 2025.08

承担机器人、无人机及智能硬件的电子部分开发，包括器件选型、电路搭建、传感器接入与嵌入式程序调试；独立 / 协同推进电子项目的方案、采购、编码及联调。